

SEGUNDA TAREA: Mínimos cuadrados

Carlos Andrés Gallego Montoya - Gustavo Adolfo Pérez Pérez - Sebastián Pedraza Rendón

2025

(i) Sección 1: Mínimos cuadrados.

Sea $\mathbf{A}$ una matriz $m \times n$. Decimos que el sistema $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ es inconsistente, si éste no tiene solución alguna (e.j. el caso de tener más ecuaciones que incógnitas). En particular, $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ es inconsistente si, y sólo si, $\vec{b}$ no está en el espacio generado por las columnas de $\mathbf{A}$.

Los sistemas inconsistentes aparecen en variadas situaciones (e.j. gran cantidad de datos a ajustar mediante un polinomio de grado alto) y exigen cierto tratamiento: el método no busca encontrar la forma en que $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ se satisfaga, sino que busca encontrar un vector, $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$, tal que $\mathbf{A}\vec{y} \approx \vec{b}$ tanto como sea posible.

Análisis

Sea $\mathbf{A}$ una matriz $m \times n$. Sean $\vec{b}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$.

Sea W es espacio generado por las columnas de $\mathbf{A}$. Se sabe que el vector $\mathbf{A}\vec{y}$ posee la característica de que $\vec{b} - \mathbf{A}\vec{y}$ es perpendicular al plano generado por $\mathbf{A}\vec{y}$. Entonces, para algún $\vec{w} \in W$, se tiene que $\vec{b} - \mathbf{A}\vec{w}$ es perpendicular a $\mathbf{A}\vec{w}$.

Por definición de proyección, al tomar $\vec{w} = \mathcal{P}_W \vec{b}$, se está escogiendo el vector más cercano a $\vec{b}$ dentro del espacio W . Entonces:

$$\vec{b} - \mathcal{P}_W \vec{b} = \vec{b} - \mathbf{A}\vec{y}$$

es ortogonal a todo vector del espacio W ; implicando que $\vec{b} - \mathbf{A}\vec{y}$ sea ortogonal a cada columna de $\mathbf{A}$. Expresando todo en términos matriciales nos resulta:

$$(\mathbf{A}\vec{x})^T (\vec{b} - \mathbf{A}\vec{y}) = 0$$

Que se puede expresar como sigue:

$$\vec{x}^T \mathbf{A}^T (\vec{b} - \mathbf{A}\vec{y}) = 0$$

Lo que nos entrega el vector $\mathbf{A}^T (\vec{b} - \mathbf{A}\vec{y})$ perpendicular a cada vector en $\mathbb{R}^n$ (sí, incluido él mismo). El hecho de poseer dicha propiedad implica que:

$$\mathbf{A}^T (\vec{b} - \mathbf{A}\vec{y}) = 0$$

Y despejando:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{y} = \mathbf{A}^T \vec{b} \tag{1}$$

Donde cualquier solución de (1) es una solución por mínimos cuadrados del sistema lineal $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$. Además, la ecuación (1) se conoce como sistema normal asociado a $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$. El proceso de resolución viene dado por:

- (I) Se transforma $\mathbf{A}^T$ a su forma escalonada reducida por renglones.
- (II) Se consideran los transpuestos de los renglones no nulos como base de W .
- (III) Se aplica Gram-Schmidt para obtener la base ortonormal de W .
- (IV) Se resuelve la ecuación (1).

Ejemplo: Aplicar el método con los siguientes elementos:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Primero verifiquemos el rango de la matriz mediante una reducción por renglones:

$$\mathbf{A}_{reducida} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nos entrega que $\text{rango}(\mathbf{A}) = 4$. Ahora procedemos a solucionar el sistema propuesto:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 & 5 & -1 & 5 \\ 5 & 23 & 13 & 17 \\ -1 & 13 & 24 & 6 \\ 5 & 17 & 6 & 23 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 4 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Entonces nos resulta que:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{y} = \mathbf{A}^T \vec{b}$$

Se trabaja como:

$$\begin{pmatrix} 26 & 5 & -1 & 5 \\ 5 & 23 & 13 & 17 \\ -1 & 13 & 24 & 6 \\ 5 & 17 & 6 & 23 \end{pmatrix} \vec{y} = \begin{pmatrix} 24 \\ 4 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Y que nos da:

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} 0.99902 \\ -2.06435 \\ 1.10392 \\ 1.89023 \end{pmatrix}$$

Como única solución por mínimos cuadrados. Luego, si W es el espacio generado por las columnas de $\mathbf{A}$, entonces:

$$\mathcal{P}_W \vec{b} = \mathbf{A} \vec{y}$$

Es decir:

$$\mathcal{P}_W \vec{b} \approx \begin{pmatrix} -0.666531 \\ 3.41566 \\ -2.58639 \\ 0.9713 \\ 0.542289 \\ 5.27121 \end{pmatrix}$$

es el vector en W que minimiza la distancia con el vector inicial dado. ■

Error: Si $\mathbf{A}$ es no singular, una solución por mínimos cuadrados sería la solución usual. De lo contrario, la norma euclídea del vector residual, que es una medición hacia atrás de qué tan distanciado se está de la solución, tiene la forma:

$$\vec{r} = \vec{b} - \mathbf{A} \vec{y}$$

Pero hay diversas formas de reportar el error en el cálculo. Ya sea mediante la norma tradicional:

$$\|\vec{r}\|_2 = \sqrt{r_1^2 + \cdots + r_m^2}$$

Mediante el error cuadrado:

$$SE = r_1^2 + \cdots + r_m^2$$

O mediante el medio de la raíz de la media del error:

$$RMSE = \frac{\|\vec{r}\|_2}{\sqrt{m}}$$

Todas estas tres expresiones se relacionan como $RMSE = \frac{\sqrt{SE}}{\sqrt{m}}$ bajo la misma ecuación.

Ejemplo: Verificar el error del ejemplo:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Hallamos el vector residual como primer movimiento:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -0.666531 \\ 3.41566 \\ -2.58639 \\ 0.9713 \\ 0.542289 \\ 5.27121 \end{pmatrix}$$

que es de la forma:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 1.66653 \\ 1.58434 \\ 0.586387 \\ 0.0287 \\ 2.45771 \\ -0.27121 \end{pmatrix}$$

Ahora comprobamos los diversos márgenes de error:

$$\|\vec{r}\|_2 = \sqrt{1.66653^2 + \dots + (-0.27121)^2} = 3.42725$$

$$SE = 1.66653^2 + \dots + (-0.27121)^2 = 11.746$$

$$RMSE = \frac{3.42725}{\sqrt{6}} = 1.39917$$

Ahí se tienen los diversos errores de cálculo. ■

(ii) Sección 2: Ajuste por mínimos cuadrados.

El problema de recolectar y analizar datos está presente en muchos aspectos de las actividades humanas. Con frecuencia, medimos un valor de y para un valor dado de x y, luego, localizamos los pares (x, y) en el plano. Dicha gráfica se aprovecha para establecer una relación entre las variables x e y que sirva para predecir nuevos valores de y para dados valores de x .

——— Análisis ———

Supoóngase que la relación entre x e y está dada por una ecuación lineal. Además, supóngase que los datos tienen una naturaleza probabilística (i.e. al repetir el experimento los valores de x pueden dar diversas variaciones en sus respectivos $y(x)$).

Sea $\{(x_i, y_i)\}$ una colección de $1 \leq i \leq n$ puntos; donde, por lo menos, dos de las x_i son distintas. Entonces estamos interesados en determinar la recta:

$$y = b_1x + b_0$$

que mejor se ajusta a los datos (pues el sistema es inconsistente). Como algunos de estos puntos no están necesariamente sobre la recta, entonces:

$$y_i = b_1x_i + b_0 + d_i$$

Donde d_i es la desviación vertical del punto (x_i, y_i) respecto a la recta deseada. Por lo que:

(I) $d_i > 0$, si el punto está por encima de la recta.

- (II) $d_i = 0$, si el punto está en la recta.
 (III) $d_i < 0$, si el punto está por debajo de la recta.

Planteando todo en forma matricial:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_0 \end{pmatrix}, \vec{d} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

Entonces las ecuaciones tienen la forma:

$$\vec{b} = \mathbf{A}\vec{x} + \vec{d}$$

Al tratar con un sistema inconsistente, se sigue la idea dada en la SECCIÓN 1. También, como dos de las x_i son distintas, entonces $\text{rango}(\mathbf{A}) = 2$. Lo que nos garantiza que $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ es no singular y el sistema $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ tiene solución única, por mínimos cuadrados, dada por:

$$\vec{z} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \vec{b} \quad (2)$$

De lo anterior, $\mathbf{A}\vec{z}$ está lo más cerca posible de $\vec{b}$. Así, para cada x_i existe $\bar{y}_i = b_1 x_i + b$, que son los puntos de la recta dada por el método aplicado.

Ejemplo: Se ha dado seguimiento al crecimiento de una planta según su frecuencia de riego en días. Todos esos datos se han plasmado en la siguiente tabla:

Frecuencia de Riego (días)	Altura de la Planta (cm)
1.0 (riego diario)	68.7
1.5	67.2
2.0	64.5
2.5	62.1
3.0 (cada tres)	59.8
3.5	57.3
4.0	54.6
4.5	51.9
5.0 (cada cinco)	49.0
6.0	43.5
7.0	38.7
8.0	33.2
9.0	28.1
10.0 (cada diez)	22.4

Se determinará una recta que se ajuste a los datos dados. Primero debemos detallar los elementos a usar:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1 \\ 1.5 & 1 \\ 2.0 & 1 \\ 2.5 & 1 \\ 3.0 & 1 \\ 3.5 & 1 \\ 4.0 & 1 \\ 4.5 & 1 \\ 5.0 & 1 \\ 6.0 & 1 \\ 7.0 & 1 \\ 8.0 & 1 \\ 9.0 & 1 \\ 10.0 & 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 68.7 \\ 67.2 \\ 64.5 \\ 62.1 \\ 59.8 \\ 57.3 \\ 54.6 \\ 51.9 \\ 49.0 \\ 43.5 \\ 38.7 \\ 33.2 \\ 28.1 \\ 22.4 \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_0 \end{pmatrix}$$

Entonces nos resulta la siguiente matriz:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1 \\ 1.5 & 1 \\ 2.0 & 1 \\ 2.5 & 1 \\ 3.0 & 1 \\ 3.5 & 1 \\ 4.0 & 1 \\ 4.5 & 1 \\ 5.0 & 1 \\ 6.0 & 1 \\ 7.0 & 1 \\ 8.0 & 1 \\ 9.0 & 1 \\ 10.0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1.0 & 1 \\ 1.5 & 1 \\ 2.0 & 1 \\ 2.5 & 1 \\ 3.0 & 1 \\ 3.5 & 1 \\ 4.0 & 1 \\ 4.5 & 1 \\ 5.0 & 1 \\ 6.0 & 1 \\ 7.0 & 1 \\ 8.0 & 1 \\ 9.0 & 1 \\ 10.0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 426 & 67 \\ 67 & 14 \end{pmatrix}$$

junto con el vector:

$$\mathbf{A}^T \vec{b} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1 \\ 1.5 & 1 \\ 2.0 & 1 \\ 2.5 & 1 \\ 3.0 & 1 \\ 3.5 & 1 \\ 4.0 & 1 \\ 4.5 & 1 \\ 5.0 & 1 \\ 6.0 & 1 \\ 7.0 & 1 \\ 8.0 & 1 \\ 9.0 & 1 \\ 10.0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 68.7 \\ 67.2 \\ 64.5 \\ 62.1 \\ 59.8 \\ 57.3 \\ 54.6 \\ 51.9 \\ 49.0 \\ 43.5 \\ 38.7 \\ 33.2 \\ 28.1 \\ 22.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2805.05 \\ 701 \end{pmatrix}$$

Ahora debemos solucionar el sistema:

$$\begin{pmatrix} 426 & 67 \\ 67 & 14 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 2805.05 \\ 701 \end{pmatrix}$$

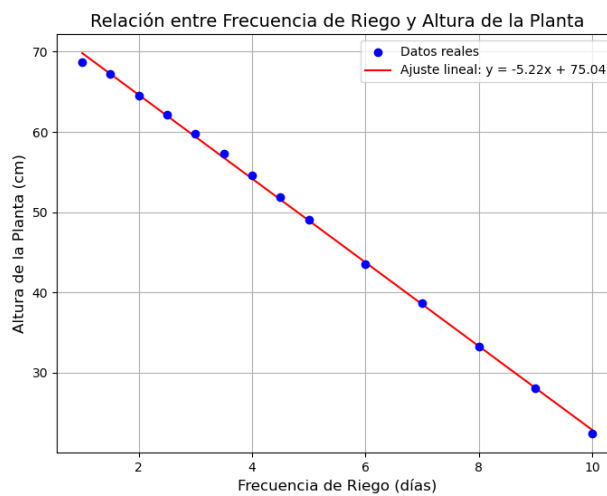
Donde nos resulta que:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -5.21783 \\ 75.0425 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, una ecuación para la recta viene dada como:

$$y = -5.21783x + 75.0425$$

Siendo x la frecuencia de riego (días) e y la altura de la planta.



En la tabla adjunta se alcanza a ver la predicción para el crecimiento de la planta según la frecuencia de riego a la que sea sometida. Por ejemplo, si la planta se riega cada 6.5 días, entonces su crecimiento esperado será de 40.6 centímetros. ■

Error: El vector $\vec{d}$ cumple con que:

$$\|\vec{d}\|^2 = d_1^2 + \dots + d_n^2$$

es mínimo, gracias a la escogencia según el desarrollo. Y los otros dos errores vistos anteriormente, SE y RMSE, siguen vigentes.

Ejemplo: Verificar el error del ejemplo:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1 \\ 1.5 & 1 \\ 2.0 & 1 \\ 2.5 & 1 \\ 3.0 & 1 \\ 3.5 & 1 \\ 4.0 & 1 \\ 4.5 & 1 \\ 5.0 & 1 \\ 6.0 & 1 \\ 7.0 & 1 \\ 8.0 & 1 \\ 9.0 & 1 \\ 10.0 & 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 68.7 \\ 67.2 \\ 64.5 \\ 62.1 \\ 59.8 \\ 57.3 \\ 54.6 \\ 51.9 \\ 49.0 \\ 43.5 \\ 38.7 \\ 33.2 \\ 28.1 \\ 22.4 \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} -5.21783 \\ 75.0425 \end{pmatrix}$$

Donde se cumple $\vec{d} = \vec{b} - \mathbf{A}\vec{x}$:

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} -1.12467 \\ -0.015755 \\ -0.10684 \\ 0.102075 \\ 0.41099 \\ 0.519905 \\ 0.42882 \\ 0.337735 \\ 0.04665 \\ -0.23552 \\ 0.18231 \\ -0.09986 \\ 0.01797 \\ -0.4642 \end{pmatrix}$$

Donde $\|\vec{d}\|^2 = 2.34079$ es el error entregado, que es equivalente al SE. Además, se tiene que el RMSE es de 0.4089. ■

(iii) **Sección 3: Ajuste polinomial por mínimos cuadrados.**

El problema de recolectar y analizar datos está presente en muchos aspectos de las actividades humanas. Con frecuencia, medimos un valor de y para un valor dado de x y, luego, localizamos los pares (x, y) en el plano. En este caso se trabajará con el polinomio que mejor se ajuste a los datos.

— Análisis —

Supóngase que los datos tienen una naturaleza probabilística (i.e. al repetir el experimento los valores de x pueden dar diversas variaciones en sus respectivos $y(x)$).

Sea $\{(x_i, y_i)\}$ una colección de $1 \leq i \leq n$ puntos; donde, por lo menos, $m + 1$ de las x_i son distintos ($m \leq n + 1$). Se desea construir un modelo matemático de la forma:

$$y = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

que, a su vez, mejor se ajuste a los datos (sistema inconsistente). Se trata bajo el método de la SECCIÓN 1 y se diferencia respecto al método de la SECCIÓN 2 debido a lo siguiente:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} x_1^m & x_1^{m-1} & \cdots & x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^m & x_2^{m-1} & \cdots & x_2^2 & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^m & x_n^{m-1} & \cdots & x_n^2 & x_n & 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} a_m \\ a_{m-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix}, \vec{d} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

Donde nos resulta la forma matricial:

$$\vec{b} = \mathbf{A}\vec{x} + \vec{d}$$

Como en el caso de la SECCIÓN 2:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{z} = \mathbf{A}^T \vec{b}$$

es una solución por mínimos cuadrados del sistema original.

Ejemplo: Los siguientes datos muestran los contaminantes atmosféricos y_i respecto a cierta norma de calidad del aire en intervalos de hora t_i :

Intervalos de hora (t_i)	Contaminantes (y_i)
1.0	-0.15
1.5	0.24
2.0	0.68
2.5	1.04
3.0	1.21
3.5	1.15
4.0	0.86
4.5	0.41
5.0	-0.08

Pasemos a determinar el polinomio que mejor se adapta a los datos. Como se sospecha de cierta forma cuadrática,

entonces se propone un polinomio de la forma $y(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$. Así que tenemos el siguiente sistema:

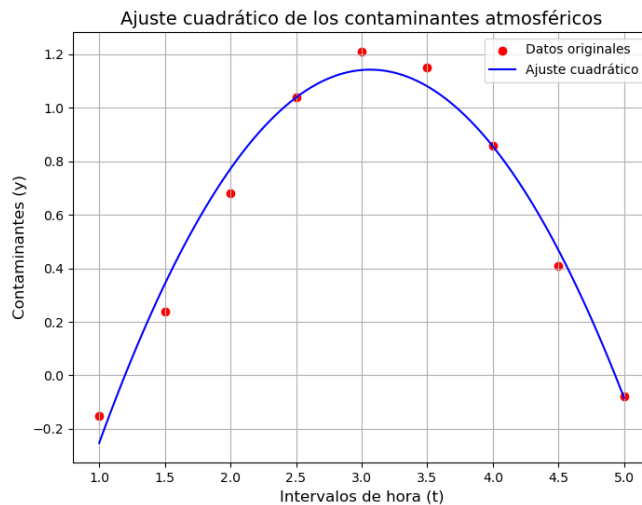
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2.25 & 1.5 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6.25 & 2.5 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 12.25 & 3.5 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \\ 20.25 & 4.5 & 1 \\ 25 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -0.15 \\ 0.24 \\ 0.68 \\ 1.04 \\ 1.21 \\ 1.15 \\ 0.86 \\ 0.41 \\ -0.08 \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$$

Donde $\text{rango}(\mathbf{A}) = 3$ nos anticipa un sistema normal de la forma:

$$\begin{pmatrix} 1583.25 & 378 & 96 \\ 378 & 96 & 27 \\ 96 & 27 & 9 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 54.65 \\ 16.71 \\ 5.36 \end{pmatrix}$$

Con respuesta:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -0.327446 \\ 2.00668 \\ -1.93171 \end{pmatrix}$$



Lo que nos entrega la fórmula:

$$y = -0.327446t^2 + 2.00668t - 1.93171$$

Siendo t el intervalo de hora e y la cantidad de contaminación presente; donde se nota que los puntos no necesariamente tocan la gráfica, pues basta con tener un bajo error en $\vec{d}$. ■

Error: La solución del sistema normal y su veracidad respecto al sistema original depende del número de condicionamiento de $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$; lo que restringe la versatilidad del método. En particular, $\kappa(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$ es un número demasiado grande para trabajar con aritmética de doble precisión.

Aunque, en general, el error viene dado por:

$$\|d\|^2 = d_1^2 + \dots + d_n^2$$

y se trabaja igual que en la SECCIÓN 2.

Ejemplo: Verificar el error del ejemplo:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2.25 & 1.5 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6.25 & 2.5 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 12.25 & 3.5 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \\ 20.25 & 4.5 & 1 \\ 25 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -0.15 \\ 0.24 \\ 0.68 \\ 1.04 \\ 1.21 \\ 1.15 \\ 0.86 \\ 0.41 \\ -0.08 \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos las fórmulas dadas y verificamos:

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} 0.102476 \\ -0.101557 \\ -0.091866 \\ 0.001548 \\ 0.068684 \\ 0.069544 \\ 0.004126 \\ -0.057569 \\ 0.00446 \end{pmatrix}$$

Donde $\|d\|^2 = 0.042162$ es el error entregado, que es equivalente al SE. Además, se tiene que el RMSE es de 0.068444. Por otra parte, el número de condicionamiento es $\kappa(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = 1679.77$ considerablemente alto. ■

(iv) **Sección extra: Mínimos cuadrados mediante factorización QR.**

Como el método llega a depender del condicionamiento de la matriz (véase SECCIÓN 3), el tratamiento de dicho número puede optimizar el proceso de mínimos cuadrados. Para eso se suele implementar la factorización **QR** al desarrollo del método.

— **Análisis** —

Como tenemos que una solución por mínimos cuadrados $\vec{x}$ del sistema líneal $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ es una solución de

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{x} = \mathbf{A}^T \vec{b}$$

Además como este es el sistema norma asociado a $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$, tómesese $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ como una factorización **QR** de **A**. Al sustituir esta expresión para la matriz, tenemos que:

$$(\mathbf{QR})^T(\mathbf{QR})\vec{x} = (\mathbf{QR})^T\vec{b}$$

$$\mathbf{R}^T(\mathbf{Q}^T\mathbf{Q})\mathbf{R}\vec{x} = \mathbf{R}^T\mathbf{Q}^T\vec{b}$$

Como las columnas de **Q** forman un conjunto ortonormal, tenemos que $\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}_m$. Por lo tanto:

$$\mathbf{R}^T\mathbf{R}\vec{x} = \mathbf{R}^T\mathbf{Q}^T\vec{b}$$

Como $\mathbf{R}^T$ es no singular, podemos concluir que $\mathbf{R}\vec{x} = \mathbf{Q}^T\vec{b}$.

Así, al **R** ser triangular superior, el sistema se puede desarrollar mediante una sustitución regresiva para obtener $\vec{x}$.

BIBLIOGRAFÍA :

- Sauer, T. (2012). *Numerical Analysis, second edition*. PEARSON.
- Burden, L. R.; Faires, J. D.; Burden, M. A. (2016). *Numerical Analysis, tenth edition*. CENGAGE Learning.
- Kolman, B. (1999). *Álgebra lineal con aplicaciones y MatLab, sexta edición*. PEARSON education.